

TÉRMINOS DE REFERENCIA – COMPRA ÁGIL

SERVICIOS DE MANTENCIÓN PREVENTIVA LÓGICA Y FÍSICA DE MEDIDORES ELÉCTRICOS Y SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA – ETAPA II
I. ALCANCE. La Dirección de Presupuestos, en adelante DIPRES, requiere activar y mantener de forma integral, física y lógica, la conectividad de sesenta y ocho (68) medidores de energía eléctrica ubicados entre los pisos -3° y 13° del edificio de Ministerio de Hacienda situado en calle Teatinos N°120, en la comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana. Los referidos medidores de energía eléctrica se encuentran distribuidos en cuatro (04) barras de energía, con sus respectivos concentradores, en total veintinueve (29) hacia ChileMedido. Los servicios señalados constituyen la segunda etapa de las actividades iniciales del presente año y tienen por objeto concluir con el procesamiento de datos y lectura de estos. Esta segunda etapa permitirá obtener un estado general de los dispositivos y verificar los resultados de la información que reportan, para la correcta medición del consumo energético en las dependencias de DIPRES. Los servicios tendrán una duración de seis meses contados desde el mes de julio de 2026 y sus especificaciones se detallan en el apartado II. siguiente.
II. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO. <u>Primera Etapa:</u> Activar la conectividad. Servicios de mantenimiento integral sobre la infraestructura de telemetría energética que reporta a la plataforma "ChileMedido". El procedimiento iniciará con el acceso remoto seguro a los concentradores de datos BeagleBone, a través de las redes VPN de DIPRES y VPN del Ministerio de Hacienda. Con ello se deberá realizar la actualización crítica de los certificados SSL y los Tokens de autenticación en coordinación con especialista de ChileMedido. Seguidamente, se realizará una comprobación exhaustiva de la conectividad de cada concentrador con la red IP de DIPRES y con la red IP de Hacienda, y se verificará el correcto envío de datos hacia la plataforma central. El alcance de esta etapa también contempla actividades físicas en terreno, incluyendo la inspección visual y operativa de los medidores de energía. En caso de detectarse un equipo defectuoso, se procederá a generar un diagnóstico detallado del bus de comunicaciones Modbus RS485 y del remarcador específico para identificar y solucionar la falla, restableciendo la operatividad del sistema.

Para la correcta ejecución de todas las fases de este proyecto, el proveedor seleccionado contará con el otorgamiento previo de los accesos lógicos, y físicos requeridos a las instalaciones y plataformas correspondientes.

Segunda Etapa: Mantenimiento preventivo lógico y físico.

1. Mantenimiento lógico al sistema:

Realizar revisión de conectividad y transmisión de los medidores de energía (68) hacia ChileMedido. Esta revisión se realizará los lunes de cada semana (periodicidad semanal), entregando un reporte digital en planilla Excel, con el detalle en caso de fallas detectadas a los usuarios interesados; usuarios interesados que serán informados por DIPRES al proveedor seleccionado.

El acceso remoto a la plataforma mediante la utilización de VPN será suministrado por DIPRES al proveedor seleccionado.

2. Mantenimiento físico al sistema:

Realizar una (01) visita al mes, a dependencias del DIPRES, ubicadas en calle Teatinos N°120 en la comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, esto es, en el edificio del Ministerio de Hacienda, en donde se ejecutará la rutina de mantenimiento general de los sistemas (medidores, concentradores y conexiones de red) de medición de energía, incluyendo las siguientes tareas:

- Revisión del estado operacional del sistema.
- Revisión de la existencia funcional de dispositivos, generación de datos y su lectura.
- Revisión y rotulado de dispositivos.
- Limpieza general y ajuste de terminales de dispositivos.
- Emisión de informe con resultados de mantenimiento y plan de mejoras en caso de que aplique, el cual deberá ser enviado dentro de los dos (02) días hábiles posteriores a cada visita mensual.

Tercera Etapa: Mantenimiento correctivo.

3. Mantenimiento correctivo:

El oferente deberá adjuntar a su cotización el Anexo N°3 “Listado de precios de suministros”, al cual DIPRES recurrirá en caso de eventualmente presentarse fallas físicas que requieran de una solución correctiva. Para lo señalado, se requerirá un informe técnico – económico previo y la aprobación de la contraparte de DIPRES.

Al listado de suministros del Anexo N°3 se incluye un servicio de asesoría en análisis e interpretación de datos provenientes de ChileMedido, el cual eventualmente podría ser requerido por DIPRES. Se estima para este servicio podría demandar aproximadamente 5 horas cronológicas para asesorar a un equipo de trabajo de seis (6) personas.

El horario de atención de este tipo de mantenimientos será de lunes a viernes de 09:00 hasta las 18:00 horas, no incluye fines de semana y feriados legales.

Posterior a la solución de la acción correctiva, el adjudicatario procederá emitir el informe del resultado de la atención, en caso de resolver problema y/o una cotización de algún ítem no identificado, en caso de requerirse.

III. ANTECEDENTES DE LAS INSTALACIONES.

Listado de medidores instalados por piso:

Piso	Total del piso	Barra Amanda Labarca	Barra Teatinos
13°	2	1	1
12°	4	2	2
11°	4	2	2
10°	4	2	2
9°	4	2	2
8°	4	2	2
7°	4	2	2
6°	4	2	2
5°	4	2	2
4°	4	2	2
3°	4	2	2
2°	4	2	2
1°	5	3	2
-1°	11	8	3
-2°	2	1	1
-3°	4	0	4
TOTAL	68	35	33

Listado de concentradores instalados:

Barra	Cantidad de concentradores	Cantidad de medidores
Teatinos	13	32
Amanda Labarca	16	36
Totales	29	68

IV. PRESUPUESTO ESTIMADO.

El presupuesto de referencia para la contratación de los servicios de mantención preventiva lógica y física de medidores eléctricos con las especificaciones definidas por DIPRES en el apartado II. numerales 2. y 3. de los presentes Términos de Referencia asciende a la suma de **UF142 (ciento cuarenta y dos Unidades de Fomento) impuesto incluido.**

Por otra parte, para los servicios de mantención correctiva DIPRES dispone de un presupuesto de referencia de **UF31 (treinta y un Unidades de Fomento) impuestos incluidos**, el cual representará una bolsa que podrá ser consumida a demanda de DIPRES según se indica en el apartado II. numeral 3.

Por lo señalado, el presupuesto señalado para los servicios de mantención correctiva se consigna en la línea 3. del Anexo N°3 como un valor fijo (UF26+IVA), sin embargo, dicho monto no constituye un compromiso de pago al proveedor seleccionado, pudiendo DIPRES utilizarlo conforme lo requiera y sin obligación de agotarlo, por tanto, expirado el servicio, el monto asignado o el saldo de esta línea no podrá ser facturado.

V. CONTENIDO DE LAS COTIZACIONES.

Los oferentes deberán adjuntar a sus cotizaciones los siguientes antecedentes, los cuales revisten carácter de obligatorios para la evaluación de la cotización presentada:

1. Anexo N°1: Detalle de cumplimiento de especificaciones del servicio.
2. Anexo N°2: Detalle de propuesta económica.
3. Anexo N°3: Listado de precios de suministros y asesoría.
4. Documento "Propuesta técnica", cuyo contenido considere, entre otros:
 - Currículum empresarial o carta de presentación de empresa.
 - Información sobre experiencia en servicios de mantención preventiva lógica y física de medidores de energía eléctrica, concentradores y conexiones de red; y servicios de mantención correctiva.
 - Experiencia en la configuración del sistema BeagleBone.
 - Capacidad de proveer suministros en caso de recambio.
 - Currículum vitae de los especialistas y/o técnicos, con experiencia en la configuración del sistema BeagleBone y en mantención lógica y física, para la prestación de los servicios.

VI. EVALUACIÓN DE LAS COTIZACIONES.

Para la evaluación de las cotizaciones se establece el siguiente procedimiento de revisión y selección:

1. Revisión de la completitud de la información obligatoria solicitada en el apartado V. Las cotizaciones que no incluyan uno (01) o más de los antecedentes solicitados en dicho apartado serán descartadas de la evaluación.
2. Revisión de la experiencia en la configuración del sistema BeagleBone y en mantención lógica y física informada en los Currículum vitae de los profesionales.
3. Cumplimiento de todas las especificaciones del servicio definidas en el apartado II. de este documento. Esta información será verificada mediante la información declarada por el oferente mediante el Anexo N°1 de su cotización y el documento "Propuesta técnica". Las cotizaciones que no cumplan con todas las especificaciones del servicio serán descartadas.
4. Precio total: El precio total cotizado e ingresado en el portal MercadoPúblico deberá ser único y corresponderá al valor total neto cotizado según se indica en el Anexo N°2, donde, el valor total neto cotizado corresponderá a la sumatoria de los valores totales netos de las líneas 1, 2 y 3 del referido anexo.
5. Criterio general: DIPRES seleccionará la cotización que habiendo cumplido con todas las especificaciones del servicio presente el menor valor total cotizado impuestos incluidos.

VII. PROCEDIMIENTO GENERAL DE PAGO.

DIPRES enviará al oferente seleccionado - a través del Portal MercadoPúblico - la orden de compra respectiva por valor total bruto cotizado por el oferente y declarado en el Anexo N°2 de su propuesta, la cual deberá "Aceptar" en dicho Portal.

Respecto del servicio de mantención preventiva, previa aprobación y recepción conforme de la contraparte de DIPRES, el proveedor seleccionado podrá facturar el mes vencido, lo cual procederá solo con la recepción conforme y aprobación de la contraparte técnica de DIPRES.

En los casos de servicios de mantención correctiva, previa aprobación y recepción conforme de la contraparte de DIPRES, el proveedor seleccionado podrá facturar el suministro y/o servicio efectivamente recibido y/o prestado.

En todos los casos, el pago se realizará en pesos chilenos, considerando el valor de la Unidad de Fomento correspondiente a la fecha de emisión de la factura.

En el proceso de facturación, el oferente seleccionado deberá ingresar en el campo 801 de cada documento de cobro emitido, el ID de la orden de compra, sin caracteres adicionales de ningún tipo y remitir éste a dipresrecepcion@custodium.com.

DIPRES verificará la existencia de multas y si no las hay, procederá al pago de cada factura, en un plazo no mayor a treinta (30) días corridos contados desde la fecha de emisión del documento, el que llevará el Visto Bueno del Subdepartamento de Administración y Finanzas de DIPRES.

El proveedor seleccionado deberá remitir sus consultas de pago al correo electrónico proveedores@dipres.gob.cl. Asimismo, deberá remitir todos los documentos tributarios electrónicos al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com.

La modalidad de pago de acuerdo con la normativa vigente será a través de transferencia electrónica directa desde Tesorería General de la República, para lo cual DIPRES solicitará los antecedentes necesarios para ello, a través del correspondiente formulario de autorización.

ANEXO N°1
DETALLE DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE	
RUT N°	

Mediante el presente Anexo el oferente declarará el cumplimiento / no cumplimiento de cada una de las especificaciones detalladas en el apartado II. de los Términos de Referencia de la presente compra ágil, para lo cual deberá marcar con una “X”, sí o no cumple. En los casos que el oferente omita la información, esto es, las celdas se encuentren en blanco, se entenderá que el requisito no se cumple.

Las cotizaciones que no cumplan con todas las especificaciones del servicio definidas por DIPRES e incluidas en el presente Anexo, serán descartadas y no pasarán a la evaluación económica.

Especificaciones del servicio de mantención correctiva preventiva lógica y física de medidores eléctricos	¿Cumple? (Marque con una X)		Observaciones (si corresponde)
	SÍ	NO	
1. El oferente tiene experiencia y conocimiento de sistemas instalación y mantenimiento integral sobre la infraestructura de telemetría energética, como mediciones eléctricas, análisis de variables, instalación de medidores, desarrollo de Software, pasarelas de comunicación.			
2. El oferente dispone de especialistas y técnicos para el servicio de mantenimiento de sistema BeagleBone, lógico, físico y de mantención correctiva.			
3. El oferente posee experiencia en la configuración del sistema BeagleBone.			
4. El oferente considera la provisión de medidores y concentradores, en caso de que DIPRES lo requiera.			

Firma representante legal

Nombre:

RUN N°:

ANEXO N°2
DETALLE DE PROPUESTA ECONÓMICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE	
RUT N°	

Detalle de propuesta económica.

Ítem	Servicio	Meses	Valor mensual neto (UF)	Total neto (UF)
1	Mantenimiento preventivo lógico mensual. (periodicidad semanal)	6		
2	Mantenimiento preventivo físico mensual. (periodicidad mensual)	6		
3	Mantenimiento correctivo. (Disponible para consumo a demanda de DIPRES)	-	-	26 ¹
Total neto cotizado (valor que deberá ingresar en MercadoPúblico)				x
Impuesto				
Totales bruto				

IMPORTANTE:

El valor neto que se consigna en la línea 3. de este Anexo corresponde al presupuesto que DIPRES declara para atender servicios de mantención correctiva en caso de ser requeridos, sin embargo, dicho monto no constituye un compromiso de pago al proveedor seleccionado, si no que, representa una bolsa que DIPRES podrá utilizar conforme lo requiera y sin obligación de agotarlo, por tanto, expirado el servicio, el monto asignado o el saldo de esta línea no podrá ser facturado.

Firma representante legal

Nombre:

RUN N°:

¹. Presupuesto declarado por DIPRES para gastos por concepto de mantención correctiva y servicio de asesoría en análisis e interpretación de datos provenientes de Chile Medidoj. NO PUEDE SER CAMBIADO POR EL OFERENTE;

ANEXO N°3
LISTADO DE PRECIOS DE SUMINISTROS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE	
RUT N°	

Detalle de suministros estimados, los cuales constituyen el servicio de mantención correctiva:

Ítem	Servicios con / sin suministro	UM	Valores netos (en UF)		
			Materiales	Mano de obra	Valor total
1	Reemplazo de remarcador sin suministro.	Unidad	0,00		
2	Reemplazo de remarcador con suministro.	Unidad			
3	Instalación de remarcador sin suministro.	Unidad	0,00		
4	Instalación de remarcador con suministro.	Unidad			
5	Reconfiguración de concentrador.	Unidad			
6	Reemplazo de concentrador con suministro.	Unidad	0,00		
7	Servicio de asesoría en análisis e interpretación de datos de ChileMedido.	Unidad	0,00		

NOTA:

La forma en que el servicio de mantención correctiva será gestionado entre las partes consta en el numeral 3. del apartado II. de estos Términos de Referencia.

Firma representante legal

Nombre:

RUN N°: